Ревью репозитория SoundCloud-Android

okeydw/SoundCloud-Android · коммит 9a9ff29 (v0.4.3) · 1 октября 2026

Я прочитал весь код (~11,5 тыс. строк Kotlin), сборку и CI, README с переводами. Ещё склонировал SoundCloud-Desktop и сверил клиент с его документацией (`docs/qr-link-protocol.md`) и с тем, как десктоп ходит в тот же бэкенд. Отдельной ссылки на доку по API в самом README нет, только на репо десктопа. Собрать проект у себя не получилось: в моей среде закрыт доступ к Gradle и Google Maven. Поэтому я посмотрел логи последних прогонов CI (они зелёные) и прогнал статический анализатор detekt.

В целом проект сильный: фолбэки по хостам, кэши, авто-лечение оборванных треков, все 8 переводов полные, включены R8 и защита от path traversal.

Критичное

1. **Легаси-домен получает сессию.** В `Endpoints.kt:25,31` среди хостов остались `api.scdinternal.site` и `images.scdinternal.site`, и `getJson` шлёт туда `x-session-id`.
   - Сейчас домен отвечает, но десктоп уже выпилил его как legacy. В `network/edge.rs` есть тест `no_legacy_domain_survives_in_the_relay_table`.
   - Если домен не продлят, сессии всех пользователей уйдут новому владельцу.
   - Что сделать: убрать домен или не слать сессию за пределы `*.scnative.space`.
2. **Выход не отзывает сессию на сервере.** Сейчас logout (`LibraryScreen.kt:171` → `AccountData.wipe`) чистит только телефон. В доке есть `POST /auth/logout`, и десктоп его вызывает. Без этого сессия с токенами SoundCloud продолжает жить на бэке.
3. **Нет `setWakeMode`.** Разрешение `WAKE_LOCK` в манифесте есть, но плеер в `PlaybackService.kt:65` им не пользуется. Для стриминга нужен `.setWakeMode(C.WAKE_MODE_NETWORK)`. Иначе на Xiaomi, Huawei и похожих прошивках с выключенным экраном бывают обрывы.
4. **Логика плеера живёт в UI.** В `MainActivity.kt:561–983` лежат ретраи и ротация хостов, пропуск дизлайков, автоподгрузка очереди, лечение треков и кроссфейд. Всё это работает, только пока жива Activity. Если смахнуть приложение из недавних:
   - очередь закончится;
   - первая сетевая ошибка остановит музыку;
   - громкость может застрять посреди фейда.

   Эту логику нужно перенести в `PlaybackService` (Player.Listener прямо на ExoPlayer). Заодно пропадёт опрос `MediaController` через IPC каждые 60 мс.
5. **Можно потерять индекс загрузок.** `Downloads.kt:582` перезаписывает `index.json` через `writeText`. Если процесс убьют посреди записи, при следующем запуске вся библиотека пропадёт из UI, хотя файлы останутся на диске. Нужен `AtomicFile`. Там же `tracks()` (`:344`) читает map без `synchronized`, что может дать `ConcurrentModificationException` во время загрузки.
6. **`DownloadService` без `onTimeout`.** С `targetSdk 35` у сервисов типа `dataSync` лимит 6 часов в сутки. Если пользователь качает большую библиотеку (например, с включёнными

«Лайки офлайн»), приложение упадёт. Нужен `onTimeout(...) { stopSelf() }`, а в идеале — WorkManager.

Баги поменьше

- **История отстаёт до часа.** `/history` кэшируется с `max-age=3600` (`Api.kt:98`), а её лоадер игнорирует `fresh` (`LibraryScreen.kt:325`).
- **Бесконечный опрос плиток.** Футер `TileGrid` (`MainActivity.kt:1613`) в цикле `while(true)` каждые 4 секунды дёргает `loadTiles`, даже когда новых плиток нет. Это до 16 запросов за раз.
- **Поворот экрана сбрасывает состояние.** Везде `remember`, а не `rememberSaveable`: вкладка, поиск, открытый плейлист и плеер теряются.
- **Лимит кэша.** Evictor в `SimpleCache` фиксируется при создании (`MediaCache.kt:36`), поэтому новый лимит применяется только после перезапуска. К тому же реальный объём больше выбранного: медиа, goplus-спул (+25%), Coil (+10%) и OkHttp (+300 МБ) считаются отдельно.
- **Лайк без сети откатывается.** В офлайне OkHttp отдаёт 504, и `Likes.toggle` откатывает лайк. Пункт changelog «лайкать офлайн» так не работает, нужна очередь отложенных лайков.
- **Дизлайки не восстанавливаются при старте.** Сохранённые локально данные (`known`, `Dislikes.kt:32`) не подхватываются, поэтому без сервера дизлайкнутые треки не пропускаются.
- **Хардкод строк.** «Like/Unlike» и «Перемешать» в уведомлении (`PlaybackService.kt:221,232`), «Stream debug», канал «Downloads».
- **«Удалить все загрузки».** Индекс перезаписывается на каждый трек, то есть O(n²) записей.

Сверка с десктопом и API

- **Relay-узлы.** Десктоп берёт список с `https://health.scnative.space/topology` и досканирует по DNS. Android последовательно шлёт HTTP-запросы `/health` на r3…r16 с таймаутом до 8 секунд. Кстати, `withTimeoutOrNull` не прерывает блокирующий `execute()`.
- **Волна.** Бэк умеет `/tracks?ids=`, десктоп им пользуется. Волна сейчас загружает треки 20 отдельными запросами (`Api.kt:290`); стоит проверить батч.
- **Неиспользуемые эндпоинты.** `DELETE /history` (очистка истории), `/recommendations/wave/from-artist/{id}` (радио артиста), `POST /auth/link/create` (показать QR с телефона).
- **Поллинг статуса логина.** Сейчас каждые 700 мс, в доке рекомендовано 2 секунды.
- **QR-вход.** Сейчас `openCamera` открывает системную камеру и полагается на ссылку `scd://`. Эту схему может зарегистрировать любое другое приложение и перехватить push-токен, а это фактически сессия.
  - Встроенный сканер (ML Kit или ZXing) закроет и эту дыру, и проблему «QR не сканится».

  - `mode=pull` стоит принимать только из своего сканера. Перед подтверждением показывай имя пользователя из свежего `GET /auth/session`, как советует дока.
- **`docs/qr-fix.patch`.** Он до сих пор чисто применяется к main десктопа (проверил `git apply --check`). Лучше отправить его PR-ом к issue #532 и убрать из этого репо.
- **`Api.authorize`.** Решает, прикреплять ли сессию, по подстроке `/stream/` в URL любого хоста. Лучше проверять хост по белому списку.

Производительность

- **Лишние перерисовки.** `NowPlaying.position` читается в корне `NowPlayingScreen` и `PlayerBar` (`Player.kt:90,312`), поэтому экран на 500 строк перерисовывается 4 раза в секунду. Позицию нужно читать в конечных компонентах. В `CLAUDE.md` десктопа записано то же правило.
- **Анимации на паузе.** Бесконечные анимации в `WaveformSeekBar` и `EqualizerBars` крутятся, даже когда музыка стоит.
- **Предзагрузка по мобильной сети.** Следующий трек целиком качается и по мобильному интернету (`PlaybackService.kt:293`). Стоит добавить опцию «только Wi-Fi».
- **Мелочи:** в списках (`items`) нет `key`, а при старте много чтения с диска на главном потоке.

Сборка и CI

- **Артефакт APK не загружается.** В логе CI #9: «No files were found… app-debug.apk», потому что сборка переименовывает APK. Исправление: в `ci.yml:61` указать `app/build/outputs/apk/debug/*.apk`.
- **Опечатка в CodeQL.** В `codeql.yml:28` нужно `languages:`, а не `language:`. В прогоне висит предупреждение «Unexpected input(s) 'language'». Заодно обнови CodeQL до v4 и setup-java до v5.
- **Тестов нет.** `./gradlew test` запускает ноль тестов. Проще всего начать с `parseLrc`, `isNewerVersion`, `shareUrl`, `MediaCache.keyOf` и `isAuthPage`.
- **Устаревшие места в сборке.** `applicationVariants.all` с `BaseVariantOutputImpl` — внутренний API, который сломается на AGP 9. `kotlinOptions` нужно заменить на `compilerOptions`. `abortOnError = false` фактически отключает lint.
- **Релиз.** Стоит проверять, что тег совпадает с `versionName`. Файл `.aab` пользователям не нужен. Добавь SHA-256 для APK и Dependabot.

Код

- **Слишком большие функции.** По detekt `MainScreen` занимает 596 строк со сложностью 201, `SettingsScreen` — 814 строк, а разделы настроек заданы числами 0..7.
- **Доступность.** Ни у одной из 79 иконок нет `contentDescription`, поэтому с TalkBack пользоваться приложением невозможно.

README

- **Опечатки и сломанная строка.**
  - Строка 127 сломана: «(Android `targetSdk 35`, `compileSdk 35` .». В английской версии всё правильно.
  - «декстопной» (строка 57), «IOS» (строка 61).
- **Нет раздела «Как войти».** Нужно описать вход по QR с десктопа или через браузер: без входа приложение дальше экрана логина не пускает.
- **Раздел для разработчиков.** Добавь сборку (JDK 17, `./gradlew assembleDebug`), ссылку на `qr-link-protocol.md` десктопа и список хостов бэка.
- **Данные и доверие.**
  - Прямо напиши, что сессия и токены SoundCloud хранятся на бэкенде `scnative.space`.
  - Опубликуй SHA-256 и отпечаток подписи APK.
- **Шаблоны issue.** Ссылка `issues/new/choose` ведёт на пустой выбор, шаблонов в репо нет. В шаблоне баг-репорта можно просить экспорт логов из приложения.
- **Скриншоты весят 5 МБ.** Стоит пережать их в WebP. Блок ключевых слов в конце выглядит спамно, лучше перенести ключевые слова в Topics репозитория.
- **Риск жалобы по товарному знаку.** Название «SoundCloud» в лаунчере вместе с их логотипом — самый простой повод для такой жалобы.